

EXPERIMENTACIÓN AVANZADA MEDIANTE SIMULACIÓN DE MONTE CARLO

Curso / Materia: Modelado y Simulación de Sistemas Discretos

Proyecto: Optimización y Análisis de una Línea de Envasado Automatizada

Entorno de Desarrollo: AnyLogic

En el diseño y análisis de sistemas industriales, los enfoques deterministas (aquellos que asumen tiempos de operación y arribos fijos y constantes) presentan una limitación crítica: ignoran la variabilidad inherente al entorno real de manufactura. Paros menores, fluctuaciones en el suministro de energía, microcortes en bandas transportadoras y la fatiga de componentes mecánicos introducen un comportamiento estocástico (aleatorio) que afecta el rendimiento global de la planta.

Para capturar, aislar y cuantificar estadísticamente este comportamiento en nuestra Línea de Envasado, se implementó un experimento basado en el método de Simulación de Monte Carlo dentro del entorno AnyLogic. Esta metodología consiste en someter el modelo matemático de eventos discretos a un proceso de ejecución iterativo y repetitivo sobre los escenarios operativos planteados.

En cada corrida o "réplica", el motor de simulación altera de forma controlada la semilla del generador de números pseudoaleatorios (*Random Seed*). Al modificar esta semilla, el software extrae valores distintos de las funciones de distribución de probabilidad asignadas a las variables de entrada. El resultado final no es un número único de producción, sino una distribución de frecuencias y una banda de fluctuación estadística que permite evaluar con rigor el riesgo, la confiabilidad y la estabilidad de la operación bajo un enfoque de incertidumbre.

CONFIGURACIÓN DEL MODELO ESTOCÁSTICO Y VARIABLES DE ENTRADA

El rigor de un análisis de Monte Carlo depende directamente de la correcta selección y parametrización de las variables aleatorias de entrada. En este modelo, los bloques de la *Process Modeling Library* de AnyLogic fueron configurados utilizando funciones estadísticas que reflejan el comportamiento histórico de líneas de envasado reales:

- **Tasa de Suministro de Envases (Bloque `Llegadas`):**
 - *Distribución:* Exponencial (λ).
 - *Sustento Técnico:* Modela un proceso de Poisson donde los tiempos entre el arribo de una botella vacía y la siguiente varían de forma independiente. Esto simula las irregularidades en la alimentación del inventario en el extremo inicial de la línea.
- **Tiempo de Ciclo del Agente Drum (Bloque `Service_Llenado`):**

- *Distribución*: Triangular (*Min*, *Mod*, *Max*).
- *Sustento Técnico*: Al ser nuestra restricción principal (el *Drum* que dicta el ritmo), se utiliza una distribución triangular para delimitar físicamente la operación. El valor mínimo representa la velocidad máxima de diseño del brazo mecánico; el valor más probable (*mode*) representa la velocidad estándar de operación; y el valor máximo captura los retrasos por variaciones en la densidad o viscosidad del líquido de envasado.
- **Tiempos de Operación e Inspección (Bloques Delay_Taponado y Service_QC):**
 - *Distribución*: Normal (μ, σ).
 - *Sustento Técnico*: Modela procesos repetitivos donde los tiempos oscilan de forma natural alrededor de un promedio central, capturando la variabilidad de los sensores ópticos de calidad y los actuadores mecánicos de taponado.
- **Modelo de Confiabilidad y Disponibilidad (Bloque Fallas_Brazo):**
 - *Tiempo Entre Fallas (MTBF)*: Distribución de Weibull (con valores base de 180 min y de 300 min para escenarios de mantenimiento preventivo). Utilizada ampliamente en ingeniería para modelar el desgaste progresivo y la fatiga de componentes mecánicos.
 - *Tiempo de Reparación (MTTR)*: Distribución Log-Normal. Refleja de manera realista que la mayoría de las reparaciones son rápidas (ajustes menores), pero existe una cola larga de probabilidad para fallas complejas que requieren repuestos o intervenciones mayores por parte de los técnicos.

CONDICIONES DE CONTORNO Y RIGOR ESTADÍSTICO DEL EXPERIMENTO

Para garantizar que los resultados cuenten con total validez y estabilidad científica para la toma de decisiones, el experimento se configuró bajo un estricto protocolo normativo:

- **Protocolo de Ejecución de Réplicas**: El experimento de Monte Carlo corre exactamente 30 réplicas independientes para cada escenario analizado (E0, E1, A, B, C y D). Cada una de estas 30 corridas utiliza una combinación única de semillas aleatorias para asegurar un muestreo completo de la incertidumbre.
- **Horizonte Temporal**: Cada réplica se ejecuta simulando un tiempo físico de 8 horas continuas de operación industrial (28,800 segundos), equivalente a un turno laboral completo en la planta de envasado.
- **Condición Inicial**: El experimento arranca con el sistema completamente vacío y en reposo (*Cold Start*). Esto obliga al modelo a transitar por un periodo de calentamiento (*Warm-up period*) donde las colas como el

Buffer_QC se llenan de forma progresiva hasta alcanzar el estado estacionario.

- **Formulación del Margen de Error (Intervalo de Confianza):** Para reportar los rangos de las variables de salida, se calcula de manera estricta un **Intervalo de Confianza del 95 %**. Debido a que el tamaño de muestra por escenario es de $N = 30$, el cálculo del margen de error se realiza empleando la **distribución t de Student con 29 grados de libertad** ($g.l. = N - 1$). Esto valida matemáticamente la certidumbre de los datos y asegura que las conclusiones no sean producto del azar de las simulaciones.

VARIABLES DE SALIDA COMPILADAS POR ESCENARIO

Durante la ejecución en segundo plano de las 30 réplicas, el motor de AnyLogic extrae y consolida las siguientes variables de salida esenciales para el análisis de rendimiento de cada escenario de la Tabla 3:

1. **Tambores Terminados por Turno (*Throughput*):** Volumen de producción neta acumulada en el bloque *sink* al finalizar las 8 horas de simulación.
2. **Tiempo en el Sistema (*Lead Time*):** Tiempo promedio que le toma a un tambor completar todo el recorrido de la línea desde su generación hasta su salida.
3. **Nivel del Buffer:** Monitoreo continuo de la longitud de la cola y tasa de ocupación física en el bloque *Buffer_QC*.
4. **Tasa de Bloqueo (*Blocking*):** Porcentaje de tiempo que el agente *Drum* (brazo de llenado) permanece detenido debido a que el buffer posterior alcanzó su límite de capacidad.
5. **Utilizaciones de Recursos:** Índices porcentuales de tiempo activo y de servicio para los operarios de calidad, el sistema de transporte (*Service_Montacargas*) y los brazos de llenado activos.

DINÁMICA OPERACIONAL DE ESTADOS EN EL AMORTIGUADOR

A lo largo de las 30 iteraciones, el análisis del comportamiento dinámico revela los siguientes fenómenos operativos interconectados:

- **Fenómeno de Inanición (*Starvation*):** En réplicas donde la semilla aleatoria genera fallas consecutivas en el brazo mecánico a través del bloque *Fallas_Brazo*, el buffer experimenta desabastecimiento, vaciándose por completo y dejando a las estaciones de calidad y despacho inactivas por falta de material de trabajo.
- **Fenómeno de Bloqueo (*Blocking*):** Cuando las réplicas seleccionan valores del extremo superior de la distribución en la estación de Control de Calidad, la fila del buffer colapsa al superar su límite (6 o 16 tambores según el escenario), transmitiendo un efecto de bloqueo inmediato hacia la llenadora principal.

Este informe de Monte Carlo demuestra con métricas probabilísticas estables cómo la variabilidad del cuello de botella altera el comportamiento del resto de los recursos periféricos en la planta.